

Engineering Portfolio

Josiah Christoff Susanto

Elektromechanische Systeme • CAD-Design • Embedded Electronics • Produktentwicklung

Kaiserslautern, Deutschland | +49 1512 9710619 | josiahsusanto@gmail.com

Sprachen :

- Indonesisch (Muttersprache)
- Englisch (fließend)
- Deutsch (B2)

Ausgewähltes Projekt

10m Elektronisches Zielsystem & 10m Laufscheibenanlage

2023 – heute



Profil

Elektro- und Maschinenbauorientierter Entwickler mit praktischer Erfahrung in elektromechanischen Systemen, CAD-Konstruktion, Embedded-Elektronik und Produktentwicklung.

Mein Interesse an der Technik begann durch eigenständige Elektronik- und Mechanikprojekte. Im Laufe der Zeit entwickelte ich diese Fähigkeiten weiter und setzte sie erfolgreich in kommerziell verwertbare Produkte um, darunter drei 10m Laufscheibenanlage sowie ein elektronisches 10 m Zielsystem für den Schießsport.

Ich arbeite gerne an technischen Problemen durch Prototyping, Tests und iterative Verbesserungen im Entwicklungsprozess.

Kernkompetenzen

Mechanik

- FreeCAD
- 3D-Modellierung
- Technische Zeichnungen
- Konstruktiver Maschinenbau

Elektronik

- STM32
- ESP32
- Arduino
- Löttechnik

Programmierung

- Embedded C
- Grundkenntnisse in C#
- Grundkenntnisse in Java

Projektentwicklung

- Systemarchitektur
- Produktentwicklung
- Technische Dokumentation
- Budgetplanung

PROJEKTÜBERSICHT

10m Elektronisches Zielsystem

Problemstellung

Traditionelle Zielsysteme sind teuer und lokal schwer erhältlich.

Zielsetzung

Entwicklung eines kommerziell nutzbaren elektronischen Zielsystems für den Schießsport, das kostengünstig ist und lokal verfügbar gemacht werden kann.

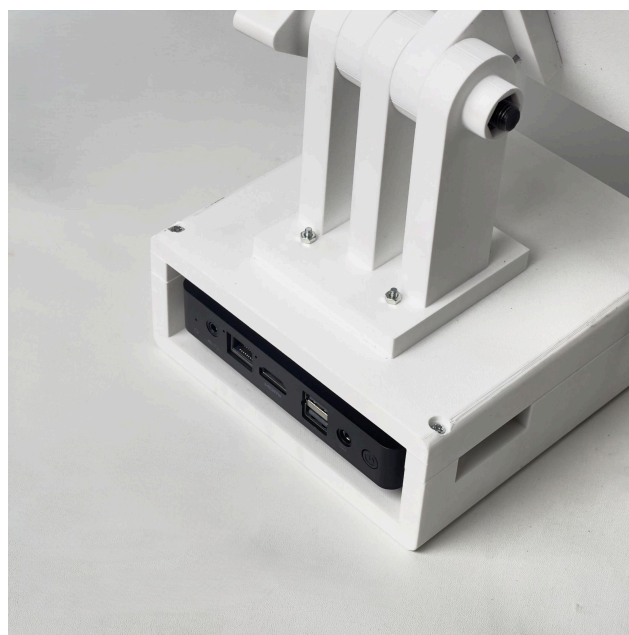
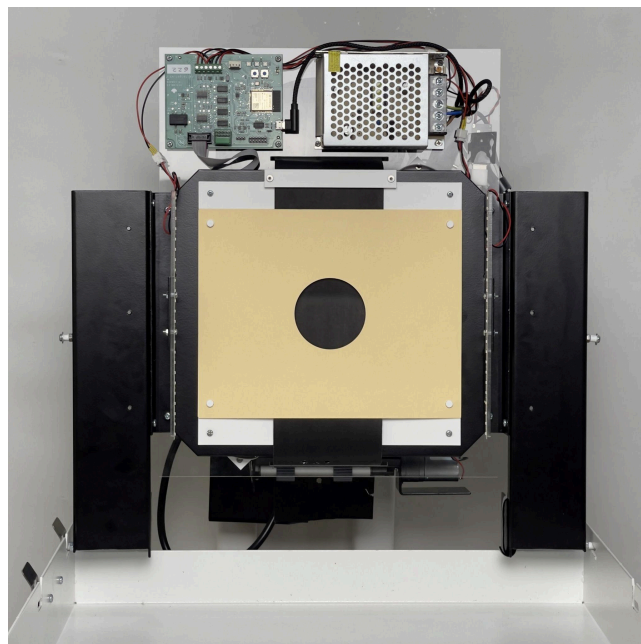
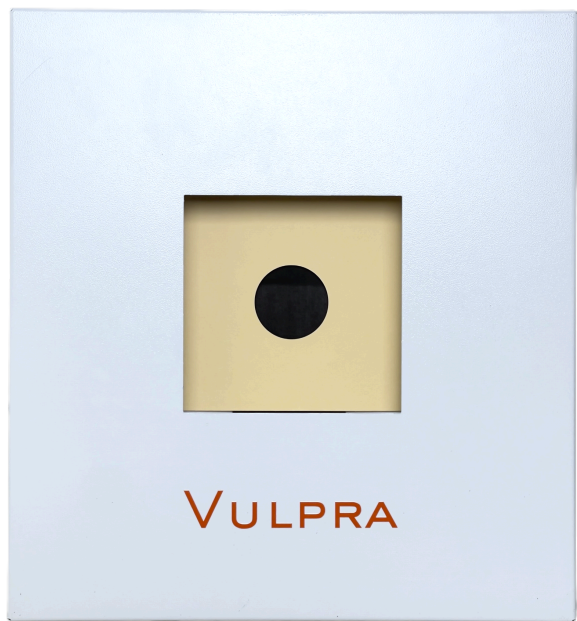
Projektumfang

- Mechanische Konstruktion
- Elektronische Integration
- Embedded-System-Entwicklung
- Montageprozess
- Vorbereitung der Fertigung
- Produktstandardisierung

Meine Rolle

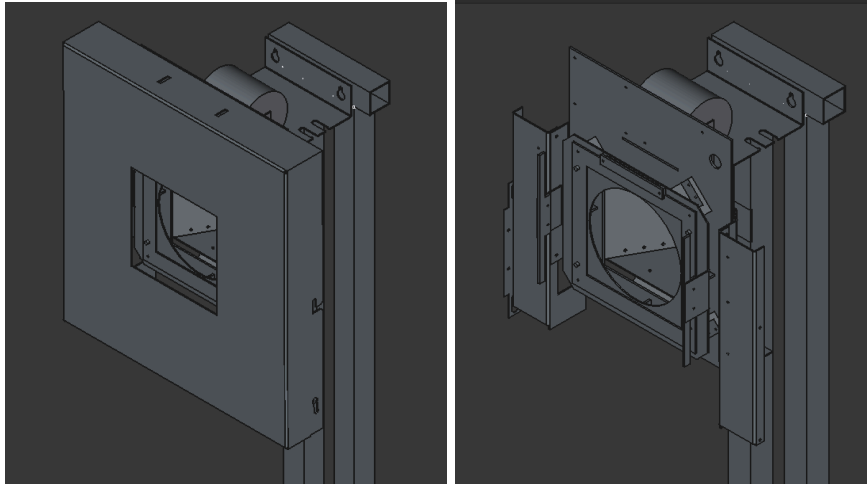
Verantwortlichkeiten :

- Systemarchitektur
- Mechanische Konstruktion
- Elektronische Integration
- Logikdesign
- Montage
- Testung
- Dokumentation
- Budgetplanung
- Kundenkommunikation

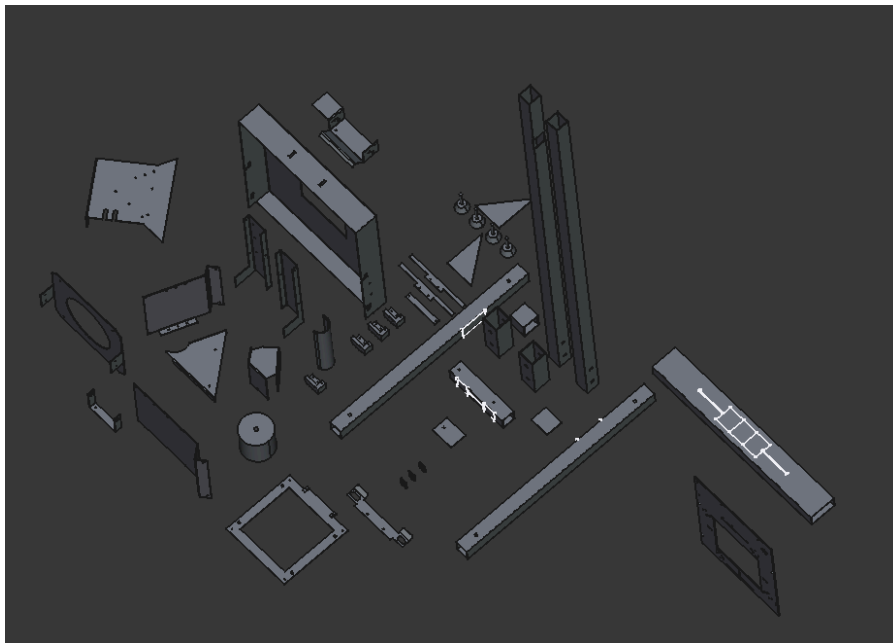


CAD DESIGN

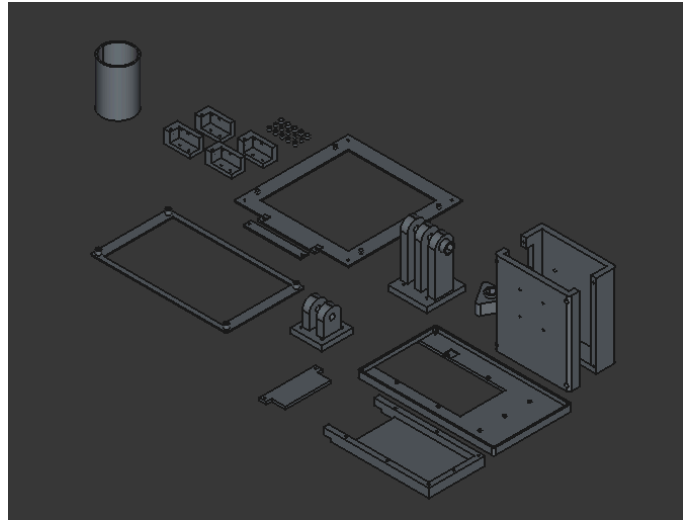
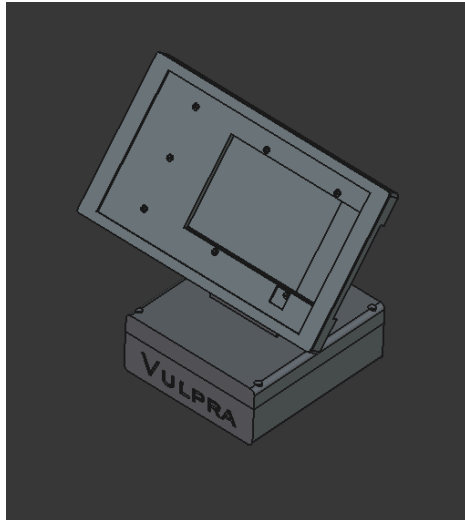
Mechanische Konstruktion



Überblick über das vollständige mechanische Design



Überblick über die von mir entwickelten Komponenten



Überblick über das Monitor-Design

Designüberlegungen

- Einfache Fertigung
- Kostenoptimierung
- Zuverlässigkeit
- Wartungsfreundlichkeit

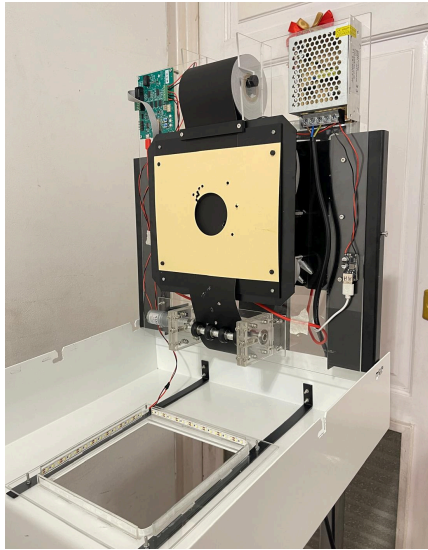
Entwicklungsprozess

Herausforderung

Entwicklung eines zuverlässigen Zielsystems mit effizientem mechanischem Design.

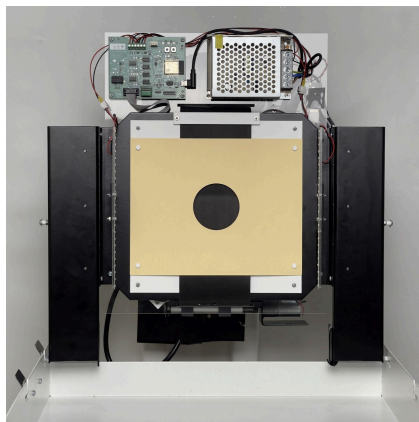
Entwicklung

Version 1



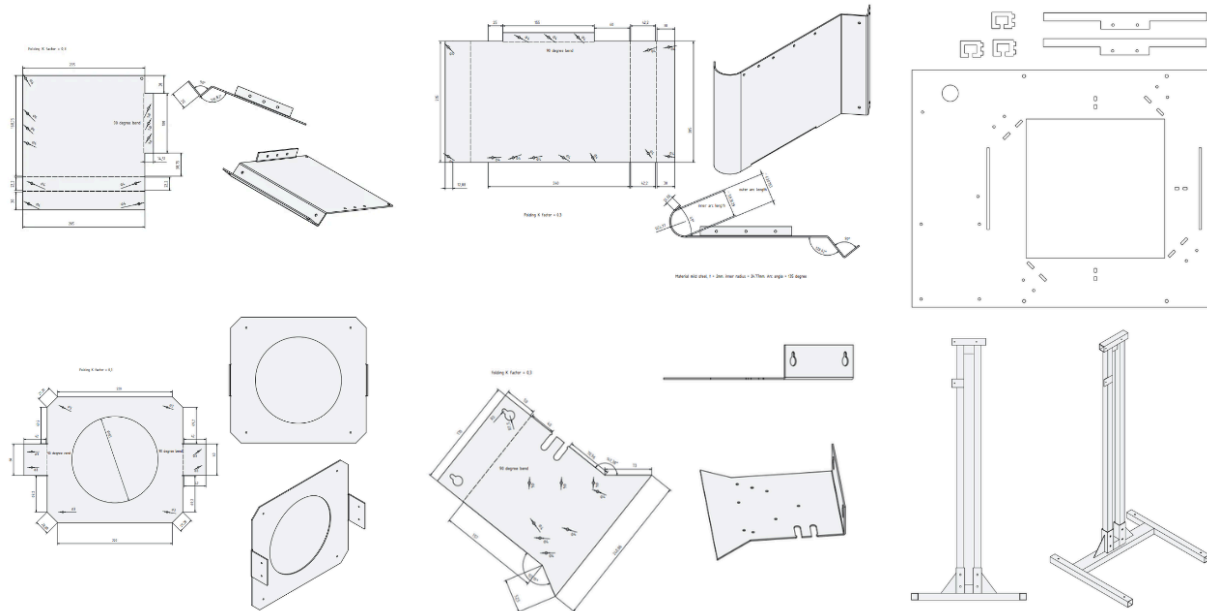
Problem: Das Design war zu komplex und nicht effizient genug. Dadurch waren Gewicht und Anzahl der Bauteile höher, und die Montage war schwieriger.

Version 2 (Finales Produkt)

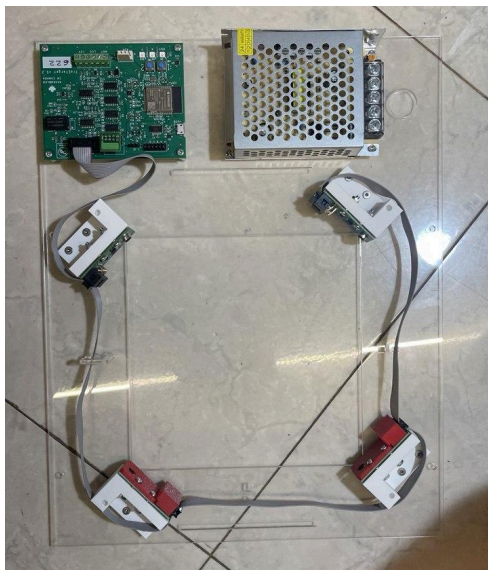


Durch gezielte Verbesserungen und effizienteres Design konnte ich die Anzahl der Bauteile und das Gewicht reduzieren sowie die Montage vereinfachen, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen.

Fertigungsdesign



Diese Übersicht zeigt Teile der technischen Konstruktionsunterlagen für den Fertigungsprozess. Die restlichen Dateien liegen im DXF- und PDF-Format vor und sind auf meinem GitHub einsehbar.



Darstellung der internen Komponenten vor der vollständigen Montage.

10m Laufscheibenanlage

Die Projektdokumentation finden Sie unter diesem Google Drive Link :

▣ Running target portfolio

Danksagung

Für weitere Informationen, CAD-Dateien und technische Dokumentation:

Email: josiahsusanto@gmail.com

Telefon: +49 1512 9710619

Portfolio Repository: https://github.com/redfoxxxi/ET_MASTER_CODE